

°定理: 非空的多面体一定是凸集: 由于多面体可以写成半空间的交.

°定理: 单纯形一定是多面体.

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且 A 的所有行向量非零, 则多面体有一般形式 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b\}$

其中对向量 $a \leq b$ 表示对 $i=1..n$ $a_i \leq b_i$ 均成立.

由单纯形的定义, $x \in \text{conv}\{V_0, \dots, V_k\} \Leftrightarrow$ 存在 $\theta_0, \dots, \theta_k \geq 0, \theta_0 + \dots + \theta_k = 1$ 使得

$$x = \theta_0 \cdot V_0 + \dots + \theta_k \cdot V_k \quad \text{设 } B = [V_1 - V_0, \dots, V_k - V_0] \in \mathbb{R}^{n \times k}, y = (\theta_1 \dots \theta_k)^T$$

则 $x \in \text{conv}\{V_0, \dots, V_k\} \Leftrightarrow$ 存在 $y = (\theta_1 \dots \theta_k)^T$ 其中 $\theta_1 \dots \theta_k \geq 0, \theta_1 + \dots + \theta_k \leq 1$

$$\text{使得 } x = V_0 + \theta_0(V_0 - V_0) + \theta_1(V_1 - V_0) + \dots + \theta_k(V_k - V_0) = V_0 + By$$

由于 $V_0 \dots V_k$ 仿射独立故 $\text{rank}(B) = k$. (其中 k 必然 $\leq n$).

则取初等阵之积 A 对 B 做高斯消元, 必然有 $AB = \begin{bmatrix} I_k \\ 0_{n-k \times k} \end{bmatrix}$ 其中 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异

由于 $x = V_0 + By$ 而 A 非奇异故 $\Leftrightarrow Ax = AV_0 + AB y \quad \begin{cases} A \in \mathbb{R}^{n \times n}, x \in \mathbb{R}^n \\ V_0 \in \mathbb{R}^n, B \in \mathbb{R}^{n \times k}, y \in \mathbb{R}^k \end{cases}$

由于这是一个向量等式, 我们分离该式的前 k 行和后 $n-k$ 行

对 $i \leq k$: $A_i x = A_i V_0 + y_i$ $\rightarrow$ 即 $A_i x \geq A_i V_0$.
对 $i > k$: $A_i x = A_i V_0 + 0$.
于是得到该单纯型有多面体表示.

$$\left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid \begin{array}{l} \text{对 } i=1..k : (-A_i)x \leq (-A_i)V_0 \\ \text{对 } i=k+1..n : A_i x \leq A_i V_0 \text{ 且 } (-A_i)x \leq (-A_i)V_0 \end{array} \right\}$$

°例: $V_0 = 0, V_1 = (1, 0), V_2 = (0, 1)$ 所构成的单纯形的多面体表示:

$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 故 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 于是 $\{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 1\}$ 是多面体表示.